
Cours

du vendredi 17 novembre

Les copies de partiel seront consultables vendredi 14/11. Le cours de la semaine dernière sera remplacé par un cours Mercredi 22/11 de 15h45 à 17h45 en salle 144 du Bât. 336.

Troisième partie 3. Adhérence.

1. POINT ADHÉRENT, POINT D'ACCUMULATION.

La dernière fois, on a vu :

Définition 1.1 (définition avec des suites convergentes). Soit X une partie d'un EVN (E, N) . Soit $u \in E$.

On dit que u est *adhérent* à X s'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$.

On dit que u est un *point d'accumulation* de X s'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$, et de plus pour une infinité d'entiers n on a $x_n \neq u$.

Et on a énoncé :

Lemme 1.2 (caractérisation avec des boules de rayon arbitrairement petit). u est adhérent à $X \iff \forall r > 0, B(u, r) \cap X \neq \emptyset$ (contient au moins un élément).

u est un point d'accumulation de $X \iff \forall r > 0, B(u, r) \cap X$ contient une infinité d'éléments.

Démonstration. Supposons que u est un point adhérent à X , c'est à dire qu'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$. Soit $r > 0$ fixé. Alors pour tout $r > 0$ il existe un rang entier $N \geq 0$ tq pour tout $n \geq N$ on a $d(x_n, u) < r$, donc par exemple $x_N \in B(u, r)$. Et comme $x_N \in X$ on a $x_N \in B(u, r) \cap X$ et donc $B(u, r) \cap X$ est bien non vide.

Réciproquement si $B(u, r) \cap X$ est non vide pour tout $r > 0$, il contient un point x_r . En discrétisant $r = \frac{1}{1+n}$ nous obtenons pour tout $n \geq 0$ un élément x_n dans $X \cap B(u, \frac{1}{n+1})$: la suite $(x_n)_n$ est une suite de X , et comme $d(x_n, u) < \frac{1}{n+1}$ nous avons $x_n \rightarrow u$. Donc u est adhérent à X .

Supposons que u est un point d'accumulation de X , c'est à dire qu'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$ et de plus pour une infinité d'entiers n on a $x_n \neq u$. Soit $r > 0$ fixé. Supposons, par l'absurde, que $B(u, r)$ ne contient qu'un nombre fini d'éléments de X . Comme $x_n \rightarrow u$ nous savons qu'il existe un rang entier $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $d(x_n, u) < r$. Donc la suite $(x_n)_{n \geq N}$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs (toutes dans $B(u, r) \cap X$). La suite $(x_n)_n$ converge

vers u et ne prend qu'un nombre fini de valeurs, donc en fait elle est stationnaire, et finit par être égale à u . Cela contredit le fait que pour une infinité d'entiers n , on a $x_n \neq u$.

Réciproquement supposons $B(u, r) \cap X$ infini pour tout $r > 0$: alors il contient un point x_r tel que $x_r \neq u$. En discrétisant $r = \frac{1}{1+n}$ nous obtenons pour tout $n \geq 0$ un élément x_n dans $X \cap B(u, \frac{1}{n+1})$, avec $x_n \neq u$: la suite $(x_n)_n$ est une suite de X , et comme $d(x_n, u) < \frac{1}{n+1}$ nous avons $x_n \rightarrow u$. De plus pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $x_n \neq u$. Donc u est point d'accumulation de X . $\square$

Exemple 1.3. (1) Soit X une partie d'un EVN (E, N) . Alors tout point $x \in X$ est adhérent à X : il suffit de prendre la suite constante définie par $x_n = x$ pour tout entier n . C'est bien une suite de X qui tend vers x !

(2) Un point u est adhérent à une boule ouverte $B(v, r)$ (avec $r > 0$) si et seulement si $u \in \bar{B}(v, r)$.

Supposons d'abord u adhérent à $B(v, r)$: donc il existe $(x_n)_{n \geq 0}$ tel que (1) $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in B(v, r)$ et (2) $x_n \rightarrow u$. Comme $x_n \in B(v, r)$ on a $d(v, x_n) < r$. Comme $x_n \rightarrow u$ on a $d(v, x_n) \rightarrow d(v, u)$. Alors par passage à la limite dans les inégalités $d(v, x_n) < r$, on obtient $d(v, u) \leq r$. Donc $u \in \bar{B}(v, r)$.

Réciproquement démontrons que tout point $u \in \bar{B}(v, r)$ est adhérent à $B(v, r)$. Un dessin suggère de voir u comme limite d'une suite de point du "segment" $[vu]$. Rappelons que pour $t \in \mathbb{R}$ si on pose $u(t) = tu + (1-t)v = v + t(u-v)$, alors $[vu] = \{u(t) : t \in [0; 1]\}$. Cela suggère de poser $x_n = u(1 - \frac{1}{n+1})$, soit $x_n = (1 - \frac{1}{n+1})u + \frac{1}{n+1}v$. On a $d(v, x_n) = \|v - x_n\| = \|(1 - \frac{1}{n+1})(u-v)\| = |1 - \frac{1}{n+1}| \|u - v\| = \frac{n}{n+1} \|u - v\|$. Comme $d(u, v) \leq R$ et $\frac{n}{n+1} < 1$ on obtient $d(v, x_n) < R$, donc $x_n \in B(v, r)$. D'autre part $d(u, x_n) = \|u - x_n\| = \|\frac{1}{n+1}(u-v)\| = \frac{1}{n+1} \|u - v\|$. Donc $d(u, x_n) \rightarrow 0$, soit $x_n \rightarrow u$. Ainsi u est limite d'une suite de points de $B(v, r)$, et donc u est adhérent à $B(v, r)$.

Exercice C.1 – Exemples de points adhérent ou d'accumulation. Puisque $X = \{\frac{1}{10^n}, n \in \mathbb{N}\}$ la suite définie par $x_n = \frac{1}{10^n}$ est bien une suite de X . On note que $x_n > 0$, donc tous les termes de la suite sont $\neq 0$. Enfin $x_n \rightarrow 0$. Alors 0 est point d'accumulation de X .

Donc 0 est adhérent à X . D'autre part tous les points de X sont adhérents à X . Réciproquement démontrons que si $u \in \mathbb{R}$ est adhérent à X alors $u \in \{0\} \cup X$. Ou ce qui revient au même que si $u \notin \{0\} \cup X$ alors u n'est pas adhérent à X . Or

$$\mathbb{R} \setminus (\{0\} \cup X) =]-\infty; 0[\cup (\cup_{n \geq 0} [\frac{1}{10^{n+1}}; \frac{1}{10^n}]) \cup]1; +\infty[.$$

Ainsi $O = \mathbb{R} \setminus (\{0\} \cup X)$ est ouvert (comme réunion d'intervalles ouverts). Si $u \in \mathbb{R} \setminus (\{0\} \cup X)$ il existe donc un réel $\varepsilon > 0$ tel que $]u - \varepsilon; u + \varepsilon[\subset O$. Et donc $B(u, \varepsilon) \cap X = \emptyset$, de sorte que u n'est pas adhérent à X .

2. ADHÉRENCE D'UNE PARTIE.

On travaille dans un EVN (E, N) fixé.

Définition 2.1. Soit $X \subset E$ une partie quelconque. L'*adhérence* de X est l'ensemble des points de E adhérents à X , notée $\bar{X}$.

Par exemple on a vu que l'adhérence d'une boule ouverte $B(u, r)$ est la boule fermée $\bar{B}(u, r)$.

Remarque 2.2. (1) Comme tout point de X est adhérent à X on a toujours $\boxed{X \subset \bar{X}}$.

(2) Si $X \subset E$ est fermé alors d'après la caractérisation séquentielle des fermés on a $\bar{X} \subset X$ donc $\bar{X} = X$.

(3) Plus généralement si $X \subset F \subset E$ avec F fermé, alors $\bar{X} \subset F$. Car si une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X converge vers $u \in E$, alors il s'agit d'une suite de F , et donc $u \in F$ puisque F est séquentiellement fermé.

Lemme 2.3 (adhérence et inclusion). Soient X, Y deux parties de E . Si $X \subset Y$ alors $\bar{X} \subset \bar{Y}$.

Démonstration. Toute suite $(x_n)_n$ de X qui converge vers un u est en fait aussi une suite de Y qui tend vers u : donc $u \in \bar{Y}$. □

Lemme 2.4 (adhérence et intersection). Soient X, Y deux parties de E . Alors $\overline{X \cap Y} \subset \bar{X} \cap \bar{Y}$.

Démonstration. On applique le Lemme 2.3 à l'inclusion $X \cap Y \subset X$, cela donne $\overline{X \cap Y} \subset \bar{X}$. De même on obtient $\overline{X \cap Y} \subset \bar{Y}$. D'où la conclusion. □

Proposition 2.5. $\bar{X}$ coïncide avec l'intersection de toutes les parties fermées de E contenant X .

Démonstration. Soit X^* l'intersection de toutes les parties fermées de E contenant X . On a $X \subset X^*$ et X^* est fermé comme intersection de fermés. Alors $\bar{X} \subset X^*$.

Pour l'inclusion réciproque soit $x \notin \bar{X}$, c'est à dire x n'est pas adhérent à X . Alors $\exists r_0 > 0$ tel que $B(x, r_0) \cap X = \emptyset$. Cela signifie que le complémentaire de la boule ouverte $B(x, r_0)$, qui est un fermé, contient X - donc il contient X^* . Mais alors $x \notin X^*$. On a démontré que $X \setminus \bar{X} \subset X \setminus X^*$, soit $X^* \subset \bar{X}$. □

Corollaire 2.6. $\bar{X}$ est la plus petite partie fermée de E contenant X (plus petite pour l'inclusion des parties).

Démonstration. D'après la proposition 2.5 on sait que $\bar{X}$ coïncide avec l'intersection X^* de toutes parties fermées contenant X . Comme intersection de parties fermées, X^* est fermé. Comme intersection de parties contenant X , X^* contient X . Donc X^* est un fermé contenant X . Soit maintenant F n'importe quel fermé de E qui contient X . Alors F est l'un des termes de l'intersection qui définit X^* : donc $X^* \subset F$. Et X^* est bien le plus petit fermé contenant X . $\square$

Exercice C.2 – Exemples d'adhérences. On utilise la description de $\bar{X}$ comme le plus petit fermé contenant X .

- (1) Pour $X =]0; +\infty[$ (dans $E = \mathbb{R}$), voit que $F = [0; +\infty[$ est fermé (intervalle fermé) et contient X . Donc F contient aussi $\bar{X}$. Réciproquement $X \subset \bar{X}$, donc $]0; +\infty[\subset \bar{X}$. Et 0 est clairement limite d'une suite de points de X (par exemple $x_n = \frac{1}{n+1}$). Donc $0 \in \bar{X}$. Finalement $\{0\} \cup]0; +\infty[\subset \bar{X}$, i.e. $F \subset \bar{X}$. Par double inclusion on obtient $\bar{X} = F$, soit $\overline{]0; +\infty[} = [0; +\infty[$.
- (2) Pour $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y > 0\}$ (dans $E = \mathbb{R}^2$), soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y \geq 0\}$. Alors F est fermé puisque défini par une inégalité large continue et bien entendu F contient X : donc $\bar{X} \subset F$. Réciproquement $X \subset \bar{X}$, donc $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y > 0\} \subset \bar{X}$. Si nous posons $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$ alors tout point (a, b) de D est limite d'une suite de points de X : on pose $x_n = a$ et $y_n = b - \frac{1}{n+1}$, alors $(x_n, y_n) \rightarrow (a, b)$ et $2x_n - y_n = 2a - b + \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} > 0$, donc $(x_n, y_n) \in X$. Ainsi $D \subset \bar{X}$. Finalement $X \cup D \subset \bar{X}$, ce qui signifie exactement que $F \subset \bar{X}$. Nous avons donc démontré que
$$\overline{\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y > 0\}} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y \geq 0\}.$$
- (3) Pour $f(x, y) = 2y^3 - x^2 - 3y^2$, $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) > 0\}$ dans $E = \mathbb{R}^2$: **à finir pour la prochaine fois.**

3. PARTIE DENSE DANS UNE AUTRE.

Définition 3.1. Soit $X \subset E$ une partie et soit $D \subset X$ une partie de X . On dit que D est dense dans X si $X \subset \bar{D}$, autrement dit si tout point de X est limite d'une suite de points de D .

Exemple 3.2. L'ensemble des décimaux et l'ensemble des rationnels sont denses dans $\mathbb{R}$. Comme $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$, on a $\bar{\mathbb{D}} \subset \bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R}$, et il suffit de démontrer que $\bar{\mathbb{D}} = \mathbb{R}$. Fixons un réel x . Posons $x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$. Par construction x_n est un nombre décimal pour tout entier $n \geq 0$.

De plus comme $\lfloor 10^n x \rfloor \leq 10^n x < \lfloor 10^n x \rfloor + 1$ on obtient $\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \leq x < \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$, soit $x_n \leq x < x_n + \frac{1}{10^n}$, ou encore $0 \leq x - x_n < \frac{1}{10^n}$. Donc $|x - x_n| = x - x_n \leq \frac{1}{10^n}$, donc $x_n \rightarrow x$.

Théorème 3.3 (prolongement des identités). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie et soient $f, g : X \rightarrow E'$ deux fonctions continues.

Si $f = g$ sur une partie $D \subset X$ dense dans X , alors $f = g$ sur X .

Démonstration. Soit $x \in X$. Comme D est dense dans X il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de D telle que $x_n \rightarrow x$. Par hypothèse on sait que $f(x_n) = g(x_n)$ (puisque $x_n \in D$). Comme f est continue sur X elle est continue en x ; de plus $x_n \rightarrow x$: donc $f(x_n) \rightarrow f(x)$. De même $g(x_n) \rightarrow g(x)$. Mais $(f(x_n))_{n \geq 0}$ et $(g(x_n))_{n \geq 0}$ sont une seule et même suite de E' . Par unicité de la limite de cette suite on a donc $f(x) = g(x)$. $\square$

Pour la prochaine fois : exercice 3.3.